

Processamento de Dados

Paulo Barros

O processamento de dados é sem dúvida a etapa mais importante e que mais consome tempo em um fluxo de análises. Nesta seção vamos abordar algumas funções básicas do **tidyverse** que auxiliam bastante na realização de tarefas triviais de edição de dados.

Combinando *Datasets*

```
library(tidyverse)
```

Em muitas situações é comum que seja necessário combinar múltiplas fontes de dados. Em melhoramento animal por exemplo é comum que informações dos mesmos animais estejam dispersas por arquivos de dados individuais.

Vamos dar uma olhada nos datasets que temos disponíveis? Se lembram como fazer?

```
list.files(path = "data", pattern = "NEL.*.csv")
```

```
[1] "NELP365.csv" "NELP550.csv" "NELPN.csv"
```

Os arquivos `NELPN.csv`, `NELP365.csv` e `NELP550.csv` possuem dados de 50 animais com respectivas medidas biométricas para Peso ao Nascimento (PN), Peso a um ano (P365) e Peso ao Sobreano (P550). Estes dados foram simulados com base em animais da raça Nelore.

Uma vez que os mesmos animais estão nos três conjuntos de dados, nosso objetivo é unir estes arquivos em um único conjunto de dados. Vamos fazer isso de duas maneiras diferentes.

Modo Básico

- Carregamos os arquivos individualmente cada um em um objeto
- Usamos as funções de *join* do tidyverse para unir os objetos

```
pn <- read_csv("data/NELPN.csv")
```

```
Rows: 50 Columns: 2  
-- Column specification
```

```
-----  
Delimiter: ","  
chr (1): ID  
dbl (1): PN
```

```
i Use `spec()` to retrieve the full column specification for this data.  
i Specify the column types or set `show_col_types = FALSE` to quiet this  
message.
```

```
glimpse(pn)
```

```
Rows: 50  
Columns: 2  
$ ID <chr> "RV143", "YB821", "QA008", "WT997", "IT185", "PD544", "SL754",  
"MC3~  
$ PN <dbl> 36.04, 31.09, 32.33, 28.35, 25.06, 37.53, 33.23, 24.19, 30.05,  
37.9~
```

```
p365 <- read_csv("data/NELP365.csv")
```

```
Rows: 50 Columns: 2  
-- Column specification
```

```
-----  
Delimiter: ","  
chr (1): ID  
dbl (1): P365
```

```
i Use `spec()` to retrieve the full column specification for this data.  
i Specify the column types or set `show_col_types = FALSE` to quiet this  
message.
```

```
glimpse(p365)
```

```
Rows: 50
Columns: 2
$ ID    <chr> "RV143", "YB821", "QA008", "WT997", "IT185", "PD544", "SL754",
"M~
$ P365 <dbl> 211.15, 194.81, 186.59, 192.42, 202.37, 189.50, 197.18, 160.95,
2~
```

```
p550 <- read_csv("data/NELP550.csv")
```

```
Rows: 50 Columns: 2
-- Column specification
```

```
-----
Delimiter: ","
chr (1): ID
dbl (1): P550
```

```
i Use `spec()` to retrieve the full column specification for this data.
i Specify the column types or set `show_col_types = FALSE` to quiet this
message.
```

```
glimpse(p550)
```

```
Rows: 50
Columns: 2
$ ID    <chr> "RV143", "YB821", "QA008", "WT997", "IT185", "PD544", "SL754",
"M~
$ P550 <dbl> 290.43, 304.21, 305.59, 285.34, 331.91, 273.09, 295.91, 335.95,
2~
```

A função `glimpse` é bastante útil pra nos mostrar uma prévia dos nossos dados.

Agora que nossos arquivos já foram carregados, podemos fazer a combinação (*merge*) dos dados. Para este tipo de operação no qual temos os mesmos animais e variáveis medidas em arquivos separados, usaremos a ID de cada animal como uma chave de identificação entre os conjuntos de dados, desta maneira sabemos que teremos cada observação de cada animal corretamente alocada no nosso novo conjunto de dados.

No nosso caso usaremos a função `inner_join` do `dplyr`. Esta função recebe dois conjuntos de dados e combina as observações somente para os índices em comum em ambos os arquivos. Como temos três datasets, usaremos o pipe para fazer a operação em um único fluxo de código.

```
dados_nelore <- inner_join(pn,p365, by = join_by(ID)) |>
  inner_join(p550, by = join_by(ID))

dados_nelore |>
  head()
```

```
# A tibble: 6 x 4
  ID      PN P365 P550
<chr> <dbl> <dbl> <dbl>
1 RV143  36.0  211.  290.
2 YB821  31.1  195.  304.
3 QA008  32.3  187.  306.
4 WT997  28.4  192.  285.
5 IT185  25.1  202.  332.
6 PD544  37.5  190.  273.
```

Parece confuso, mas é bem simples. Vamos por partes.

`inner_join(pn,p365, by = join_by(ID))` : primeiro passamos os nossos conjuntos de dados como argumentos para a função `inner_join`, e com o argumento `by` fazemos a definição de qual variável será nossa chave de identificação ou índice, neste caso com `by = join_by(ID)` estamos informando que a coluna ID é a chave.

Ao fazermos isso já criamos um novo objeto que é a junção dos dados de PN e P365, e como mencionamos anteriormente, o `|>` lê sempre da esquerda para a direita, assim o nosso novo conjunto de dados do merge se torna a entrada da próxima função

`inner_join(p550, by = join_by(ID))` : aqui o raciocínio é o mesmo, com a diferença de que como estamos no fluxo do pipe, o primeiro argumento é omitido pois o R já sabe que esse argumento vem do pipe anterior, e informamos então o conjunto de dados restante `p550`, a chave continua a mesma. E assim nosso merge está completo!

Existem outros tipos de *joins* no `dplyr` e você pode como sempre [consultar a documentação](#) para saber os detalhes e diferenças entre eles e quando utilizar cada tipo.

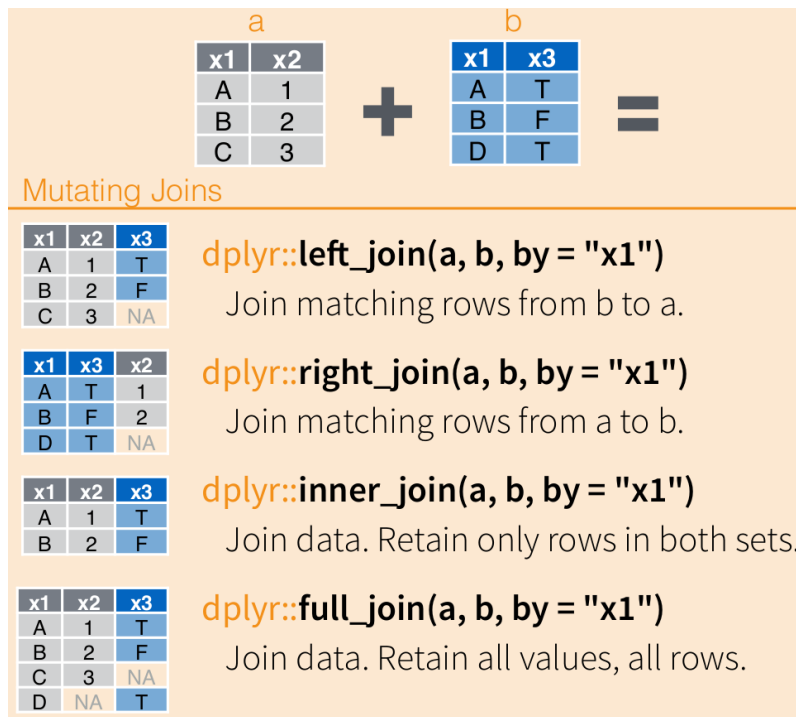


Figure 1: Tipos de *Join*. Fonte: [poznaiakov.github.io](https://github.com/posdniakov)

Modo Otimizado

No nosso exemplo temos somente três datasets que desejamos unir, mas existem situações aonde o número de datasets pode ser grande bem como o volume de dados contidos neles. Nessas situações podemos lançar mão de funções otimizadas para realizar tarefas repetitivas. A função `map` do pacote `purrr` é nossa amiga!

Vamos realizar a mesma operação do modo anterior mas de uma maneira mais eficiente tanto do ponto de vista de código quanto de gerenciamento de recursos do computador.

```
nelore <- list.files(path = "data",
                    pattern = "NEL.*.csv",
                    full.names = TRUE) |>
  map(read_csv) |>
  reduce(inner_join, by = join_by(ID)) |>
  select(ID, PN, P365, P550)
```

```
Rows: 50 Columns: 2
-- Column specification
```

```
Delimiter: ","
chr (1): ID
dbl (1): P365
```

```
i Use `spec()` to retrieve the full column specification for this data.
i Specify the column types or set `show_col_types = FALSE` to quiet this
message.
```

```
Rows: 50 Columns: 2
```

```
-- Column specification
```

```
-----
Delimiter: ","
chr (1): ID
dbl (1): P550
```

```
i Use `spec()` to retrieve the full column specification for this data.
i Specify the column types or set `show_col_types = FALSE` to quiet this
message.
```

```
Rows: 50 Columns: 2
```

```
-- Column specification
```

```
-----
Delimiter: ","
chr (1): ID
dbl (1): PN
```

```
i Use `spec()` to retrieve the full column specification for this data.
i Specify the column types or set `show_col_types = FALSE` to quiet this
message.
```

```
nelore |> head()
```

```
# A tibble: 6 x 4
  ID      PN  P365  P550
<chr> <dbl> <dbl> <dbl>
1 RV143  36.0  211.  290.
2 YB821  31.1  195.  304.
3 QA008  32.3  187.  306.
4 WT997  28.4  192.  285.
5 IT185  25.1  202.  332.
6 PD544  37.5  190.  273.
```

Vamos por parte novamente!

O primeiro passo foi gerar uma lista de arquivos a serem lidos automaticamente usando a função `list.files`. Com o argumento `pattern = "NEL.*.csv"` nós informamos que queremos listar

somente os arquivos que comecem com NEL e sejam `.csv`. E por fim usamos `full.names = TRUE` para que ele nos retorne o caminho completo do arquivo incluindo o diretório p.e. `data/NELPN.csv`.

Com isso passamos o nosso vetor contendo os nomes dos arquivos para a função `map`. Esta função recebe uma lista/vetor e caminha pelos itens desta lista realizando a operação solicitada para cada item, no nosso caso irá executar a função `read_csv` para cada nome de arquivo informado no nosso vetor.

A função `map` retorna uma lista por padrão, no nosso caso uma lista de `data.frame`. Por isso ao final invocamos a função `reduce` para reduzir a nossa lista aplicando a função `inner_join` da mesma maneira que fizemos no modo anterior.

Neste exemplo pode parecer que o Modo 1 tem menos linhas de código e seja mais fácil, e de fato é. Entretanto, imagine se precisássemos ler 50 arquivos ao invés de três? Precisaríamos criar 50 objetos e fazer o join individualmente destes, o que aumentaria substancialmente o número de linhas e também a quantidade de memória utilizada na operação.

Transformando Dados

Uma outra operação muito comum em edição de dados é transformar o formato do conjunto de dados entre **formato longo** (*long*) e **formato largo** (*wide*). Para demonstrar isso vamos recuperar nosso dataset de galinhas.

```
library(readxl)
library(janitor)
```

```
Attaching package: 'janitor'
```

```
The following objects are masked from 'package:stats':
```

```
  chisq.test, fisher.test
```

```
galinhas <- read_xlsx("data/dietas_galinha.xlsx") |>
  clean_names()

head(galinhas)
```

```
# A tibble: 6 x 6
  rep dieta_a dieta_b dieta_c dieta_d dieta_e
  <dbl>   <dbl>   <dbl>   <dbl>   <dbl>   <dbl>
1     1     179     309     243     423     368
```

2	2	160	229	230	340	390
3	3	136	181	248	392	379
4	4	227	141	327	339	260
5	5	217	260	329	341	404
6	6	168	203	250	226	318

Este dataset contém peso de galinhas submetidas a diferentes dietas. Como podemos observar ele se encontra no formato que chamamos de **largo** (*wide*), uma vez que cada dieta que seria o nosso tratamento está representada em uma coluna separada.

Na filosofia do **tidyverse**, para um dataset ser considerado *tidy* ou “arrumado”, cada célula deve ser uma **observação completa**. Para isso podemos transformar o nosso formato para formato **longo** (*long*).

```
gal_long <- galinhas |>
  pivot_longer(dieta_a:dieta_e, names_to = "dieta", values_to = "peso") |>
  arrange(dieta)

gal_long |>
  head()
```

```
# A tibble: 6 x 3
   rep dieta  peso
<dbl> <chr> <dbl>
1     1 dieta_a  179
2     2 dieta_a  160
3     3 dieta_a  136
4     4 dieta_a  227
5     5 dieta_a  217
6     6 dieta_a  168
```

A função `pivot_longer` recebe um intervalo de colunas `dieta_a:dieta_e` no nosso caso, e transforma em uma nova variável que chamamos de `dieta` e os valores em uma outra chamada `peso`. Por fim usamos a função `arrange` para ordenar nossos dados pela coluna da dieta.

Também podemos fazer o caminho inverso agora.

```
gal_long |>
  pivot_wider(names_from = dieta, values_from = peso) |>
  head()
```

```
# A tibble: 6 x 6
   rep dieta_a dieta_b dieta_c dieta_d dieta_e
<dbl>   <dbl>   <dbl>   <dbl>   <dbl>   <dbl>
```


1	1	179	309	243	423	368
2	2	160	229	230	340	390
3	3	136	181	248	392	379
4	4	227	141	327	339	260
5	5	217	260	329	341	404
6	6	168	203	250	226	318

Aqui a função `pivot_wider` recebe uma coluna com valores categóricos e cria colunas individuais para cada valor na variável, associando o valor de `peso` correspondente. Desta forma recuperamos o formato *wide* que existia nos dados originais.